

GUÍA DEL PROGRAMADOR

1. Introducción

Este documento describe la arquitectura software del proyecto, las tecnologías empleadas, la estructura del repositorio y los procedimientos necesarios para instalar, configurar y modificar el sistema de monitorización inteligente de plantas.

Su objetivo es facilitar el mantenimiento y la ampliación del proyecto por parte de futuros desarrolladores.

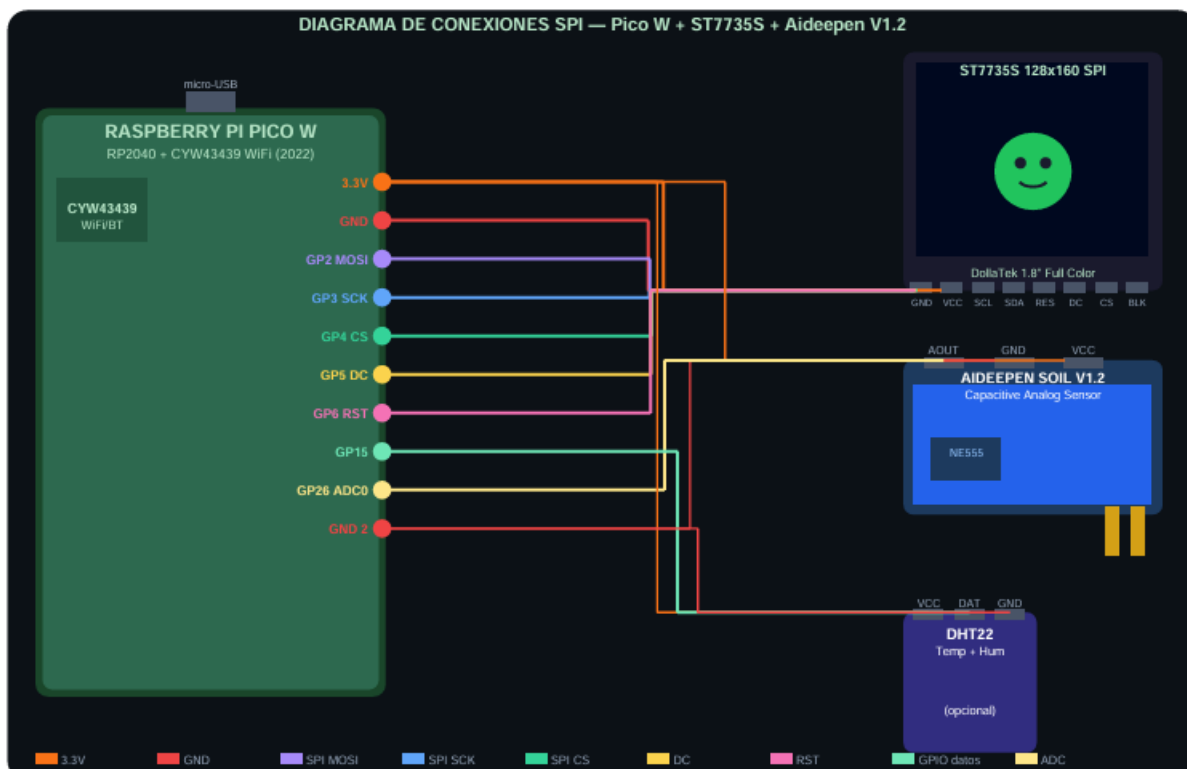
2. Tecnologías empleadas

El proyecto ha sido desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

Hardware

- Raspberry Pi Pico W
- Sensor capacitivo de humedad del suelo
- Pantalla TFT ST7735S 128x160

Se adjunta además su diagrama de conexiones:



Lenguajes de programación

- MicroPython
- Python 3

Protocolos de comunicación

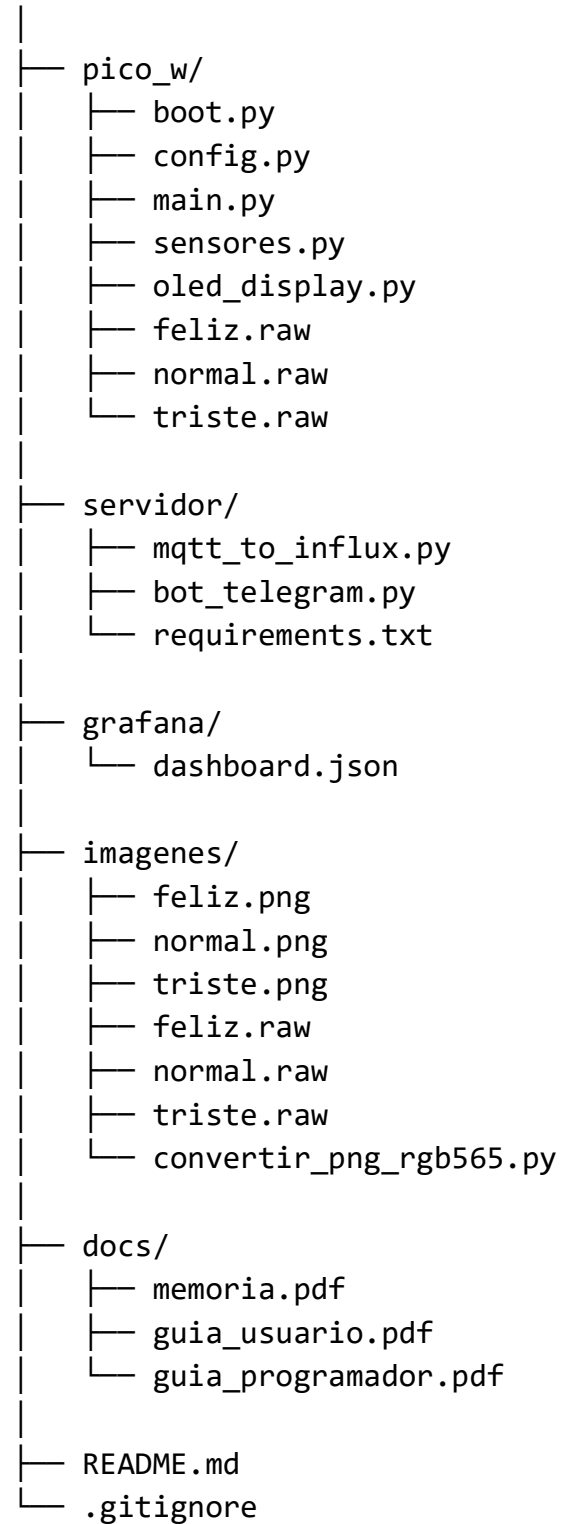
- WiFi
- MQTT

Herramientas y servicios

- Mosquitto MQTT Broker
- InfluxDB 2.x
- Grafana
- Telegram Bot API
- Git
- GitHub
- Thonny IDE

3. Estructura del proyecto

IoT-Trabajo-planta/



4. Descripción de módulos

4.1 Raspberry Pi Pico W

main.py

Es el punto de entrada principal de la aplicación embebida.

Coordina el funcionamiento general del sistema realizando las siguientes tareas:

- Lectura periódica del sensor de humedad.
- Determinación del estado de la planta.
- Actualización de la pantalla TFT.
- Publicación de los datos mediante MQTT.
- Gestión del ciclo de monitorización.

sensores.py

Implementa las funciones necesarias para obtener la humedad del suelo.

Las lecturas analógicas obtenidas mediante el ADC se convierten a porcentajes utilizando los valores de calibración definidos en `config.py`.

boot.py

Archivo ejecutado automáticamente durante el arranque de la Raspberry Pi Pico W.

Su función es inicializar el entorno de ejecución antes de lanzar la aplicación principal.

config.py

Contiene los parámetros de configuración del sistema:

- Credenciales WiFi.
- Dirección del broker MQTT.
- Pines utilizados.
- Parámetros de calibración del sensor.

oled_display.py

Gestiona la interfaz gráfica mostrada en la pantalla TFT.

Se encarga de cargar y mostrar las imágenes asociadas a cada estado de la planta.

4.2 Servidor

mqtt_to_influx.py

Actúa como puente entre MQTT e InfluxDB.

Se suscribe al tópico MQTT utilizado por la Raspberry Pi Pico W y almacena en InfluxDB todas las mediciones recibidas.

bot_telegram.py

Implementa el bot de Telegram utilizado para la monitorización remota.

Permite consultar:

- Estado actual de la planta.
- Última medida registrada.
- Hora de la última lectura.

4.3 Archivos auxiliares

dashboard.json

Define el dashboard utilizado por Grafana para representar visualmente las medidas almacenadas en InfluxDB.

requirements.txt

Contiene las dependencias Python necesarias para ejecutar los módulos del servidor.

La instalación se realiza mediante:

```
pip install -r requirements.txt
```

convertir_png_rgb565.py

Herramienta utilizada para convertir imágenes PNG a formato RAW RGB565 compatible con la pantalla TFT ST7735S.

README.md

Documento principal del repositorio.

Incluye una descripción general del proyecto, la arquitectura utilizada, las instrucciones básicas de instalación y la estructura del código.

4.4 Documentación

La carpeta docs contiene:

- Memoria técnica.
- Guía de usuario.
- Guía del programador.

5. Instalación y configuración

5.1 Configuración de la Raspberry Pi Pico W

Instalación de MicroPython

Instalar MicroPython utilizando Thonny y seleccionar la opción correspondiente a Raspberry Pi Pico W.

Carga de archivos

Copiar a la Pico W todos los archivos contenidos en la carpeta pico_w.

Configuración de red

Configurar en `config.py`:

```
WIFI_SSID = "nombre_red"  
WIFI_PASSWORD = "contraseña"  
MQTT_BROKER = "ip_del_servidor"
```

Calibración del sensor

Configurar:

```
ADC_SECO = valor_sensor_seco  
ADC_MOJADO = valor_sensor_humedo
```

Estos valores permiten transformar las lecturas analógicas en porcentajes de humedad.

Ejecución

Ejecutar:

`main.py`

La Raspberry Pi Pico W comenzará a medir la humedad y publicar los datos mediante MQTT.

5.2 Configuración del servidor

Instalación de dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalación de Mosquitto

Instalar y ejecutar Mosquitto MQTT Broker.

Puerto utilizado:

1883

Instalación de InfluxDB

Crear:

- Organización (org)
- Bucket (plantas)
- Token de acceso

Configuración de `mqtt_to_influx.py`

Configurar:

INFLUX_URL
INFLUX_TOKEN
INFLUX_ORG
INFLUX_BUCKET

Configuración del bot de Telegram

Crear un bot mediante BotFather y configurar:

BOT_TOKEN = "TOKEN_GENERADO_POR_BOTFATHER"

Configuración de Grafana

Añadir InfluxDB como fuente de datos e importar:

grafana/dashboard.json

6. Flujo de funcionamiento

1. El sensor mide la humedad del suelo.
2. La Raspberry Pi Pico W procesa la lectura.
3. Se calcula el porcentaje de humedad.
4. Se determina el estado de la planta.
5. Se actualiza la imagen mostrada en la pantalla TFT.
6. Los datos se publican mediante MQTT.
7. El servidor recibe la información.
8. Los datos se almacenan en InfluxDB.
9. Grafana permite visualizar el histórico de medidas.
10. Telegram permite consultar remotamente el estado actual de la planta.

7. Personalización y ampliación

La arquitectura modular utilizada permite ampliar el sistema sin modificar significativamente su estructura.

Algunas posibles mejoras futuras son:

- Incorporación de sensores de temperatura o luminosidad.
- Nuevos estados visuales del Tamagotchi.
- Notificaciones automáticas mediante Telegram.
- Monitorización de múltiples plantas.
- Nuevos paneles y métricas en Grafana.
- Incorporación de análisis históricos avanzados.

Los comentarios incluidos en el código facilitan la modificación y ampliación de las funcionalidades existentes.

8. Mantenimiento

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema se recomienda:

- Verificar periódicamente la conectividad WiFi.
- Comprobar que Mosquitto, InfluxDB y Grafana están activos.
- Revisar el estado y calibración del sensor de humedad.
- Mantener actualizadas las dependencias Python.
- Realizar copias de seguridad de InfluxDB y Grafana.

Ante cualquier modificación importante se recomienda actualizar esta guía y el resto de documentación asociada.